1.- Calcular, si existe, el $\lim_{n\to\infty} (11n+3)\left(\sqrt{n^2+5}-\sqrt{n^2+4}\right)$.

Rta $= \frac{11}{2}$

2.- Hallar $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ de manera que la función $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\cos(ax)-1}{e^{ax}-1} & \text{si } x < 0 \\ 3x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ sea derivable en $x = 0$. Calcule $f'(0)$ para el a encontrado.

Rta. $a = -6$

$f'(0) = 3$

3.- Sea $f(x) = e^{8x}(36x^2-1)$. Hallar la imagen de f.

Im $f = \left(-\frac{3}{4}e^{2/3}, +\infty\right)$

Escaneado con CamScanner

1.- Calcular $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{7^n+4}{6^n+n!}+5\right)$. Rta $=5$

2.- Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que la función $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{4x+13}-5}{x-3} & \text{si } x>3\\ ax+1 & \text{si } x\leq 3\end{cases}$ sea continua en $x=3$. Calcular, si existe, $f'(3)$.

$a=-\frac{1}{5}$ $\nexists f'(3)$

$(f')^+=-2/125$ $(f')^-=-\frac{1}{5}$

3.- Determinar la cantidad de soluciones de la ecuación

$$\frac{2\ln(x)-3}{x^2}=\frac{1}{5^4}.$$

R: 2 soluciones

Escaneado con CamScanner

1.- Calcular, si existe. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{7^{2n} - 5^{2n+1}\cos(n)}{7^{2n+3} - 3^{2n+2}\operatorname{sen}(n)}$.

Rta $= \frac{1}{7^3}$

2.- Sea $f\colon [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} \dfrac{3\operatorname{sen}(x-4)}{\sqrt{x}-2} & \text{si } x \neq 4 \\ a & \text{si } x = 4 \end{cases}$. Demostrar que existe $a \in \mathbb{R}$ tal que f resulta continua y derivable en $x = 4$.

$a = 12$

$f'(4) = \frac{3}{4}$

3.- Sea $f(x) = (2x+1)e^{-x^2-4}$. Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que la ecuación $f(x) = k$ tenga exactamente una solución.

$R = \{-e^{-5}, 2e^{-4,25}, 0\}$

Escaneado con CamScanner

1.- Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión dada por $a_n = \left(\dfrac{n^5+\alpha}{n^5+2}\right)^{n^5+4}$. Calcular el valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ para que $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = e^{15}$.

$\alpha = 17$

2.- Sea $f : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ derivable y sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = (f(3x-5))^2 - 2x$. Calcular la recta tangente al gráfico de f en $(1, f(1))$ sabiendo que la recta tangente al gráfico de g en $(2, g(2))$ es $y = 34(x-2)+5$.

$y = 2x + 1$

3.- Hallar todos los $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la ecuación $e^{5x} - 5e^x = k$ tiene exactamente dos soluciones.

$\to k \in (-4, 0)$

4.- Encontrar el máximo y el mínimo absoluto de $f(x) = 2x^2 - 6x^{\frac{2}{3}} + 9$ con $x \in [-2, 2]$.

MAX ABS $\to (0, 9)$

MIN ABS $\to (-1, 5)$ y $(1, 5)$

Escaneado con CamScanner